



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS

SIMULADO 1

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2025

TARDE



TESSAT

ATENÇÃO: Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

Aprendo mais que ensino... tudo me instiga.



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 3 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Nome:

R.G.:

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 1**

Durante um treinamento estratégico da Defesa Civil no Tocantins, foi utilizado um sistema de comunicação cujo alcance dobra a cada amplificação sucessiva do sinal. No primeiro estágio, o sinal alcança uma área equivalente a 2^3 Km^2 . Após ajustes técnicos, o sistema passou a operar com um ganho adicional de 2^3 Km^2 . Por fim, o sinal foi amplificado mais uma vez. A área total de alcance do sistema, após os ajustes, é equivalente a:

- (A) 2^6 km^2
- (B) 2^7 km^2
- (C) 2^8 km^2
- (D) 2^9 km^2
- (E) 2^{12} km^2

QUESTÃO 2

Durante um exercício estratégico no Quartel do Comando Geral em Palmas, 8 soldados estão aptos para compor uma equipe especial de patrulhamento que atuará em uma operação simulada na região sul do Tocantins.

A missão exige a formação de uma equipe com 3 soldados distintos.

Após a definição da equipe, cada soldado receberá um código operacional composto por um número de 1 a 3. Sabe-se que:

Cada soldado recebe exatamente um número; Os números podem se repetir entre os soldados;

A ordem dos soldados não importa na formação da equipe, mas importa na atribuição dos códigos (pois cada soldado é identificado individualmente).

Considerando todo o processo (formação da equipe e atribuição dos códigos), o número total de possibilidades distintas é:

- (A) 168
- (B) 336
- (C) 504
- (D) 1008
- (E) 1512

QUESTÃO 3

Durante a Operação Integrada de Segurança no Tocantins, três equipes realizam rondas periódicas na região central de Palmas:

A equipe Alfa realiza rondas a cada 18 dias;
A equipe Bravo realiza rondas a cada 24 dias;
A equipe Charlie realiza rondas a cada 30 dias.

No dia 1º de Março de 2025, as três equipes realizaram rondas simultaneamente.

Considerando que os intervalos permanecem constantes, que o ano de 2025 não é bissexto e que os anos seguintes seguem o calendário oficial, em que dia, mês e ano ocorrerá novamente uma coincidência das três rondas?

- (A) 24 de fevereiro de 2026
- (B) 25 de fevereiro de 2026

- (C) 26 de fevereiro de 2026
- (D) 24 de março de 2026
- (E) 1º de março de 2026

QUESTÃO 4

A Secretaria da Fazenda do Tocantins criou um código numérico de 5 algarismos para identificar processos internos. Um desses códigos é 73A4B, em que A e B são algarismos de 0 a 9.

Sabendo que o número é divisível por 9 e por 6 ao mesmo tempo, o número de possibilidades para os valores de A e B é:

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

QUESTÃO 5

Em um cursinho preparatório de alto rendimento em Palmas, voltado para candidatos ao vestibular da UFT e concursos militares, foi feito um levantamento estatístico da composição da turma para análise pedagógica.

Verificou-se que a razão entre o número de alunos homens e mulheres é 3 : 5. Sabendo que a turma é composta por 64 alunos, e que todos participam regularmente das atividades, o número de mulheres matriculadas é:

- (A) 24
- (B) 32
- (C) 36
- (D) 40
- (E) 48

QUESTÃO 6

Durante uma operação de combate a incêndios florestais no interior do Tocantins, um caminhão do Corpo de Bombeiros percorreu 150 km consumindo 30 litros de diesel, mantendo velocidade média constante e carga completa de equipamentos.

Em uma nova missão emergencial, o mesmo caminhão deverá percorrer 275 km. Entretanto, devido ao transporte adicional de equipamentos, o consumo médio aumentará em 10% por quilômetro rodado.

Considerando que o consumo é diretamente proporcional à distância e ao aumento percentual informado, a quantidade de combustível necessária para a nova missão será aproximadamente:

- (A) 55 L
- (B) 58 L
- (C) 60 L
- (D) 66 L
- (E) 72 L

QUESTÃO 7

A taxa de inscrição de um vestibular estadual no Tocantins custava inicialmente R\$ 120,00. No ano seguinte, em razão da ampliação da estrutura logística da prova, houve um aumento de 15% sobre o valor original.

Posteriormente, foi aplicado um novo reajuste de 8% referente à atualização inflacionária.

Entretanto, como política de inclusão social, foi concedido:

Desconto de 10% para estudantes de escola pública;

E, sobre o valor já com desconto, um abatimento adicional de 5% para candidatos inscritos no CadÚnico.

Considerando que um candidato tem direito a todos os descontos, o valor final pago será aproximadamente:

- (A) R\$ 121,20
- (B) R\$ 123,10
- (C) R\$ 124,50
- (D) R\$ 127,45
- (E) R\$ 130,00

QUESTÃO 8

Durante um simulado preparatório para o Curso de Formação de Oficiais no Tocantins, um candidato realizou uma prova com 50 questões objetivas, todas respondidas.

O regulamento da prova estabelece que:

Cada questão correta vale 4 pontos;

Cada questão errada implica uma penalização de 1 ponto;

A pontuação final do candidato foi de 140 pontos.

Com base nessas informações, o número de questões corretas que o candidato acertou foi:

- (A) 30
- (B) 32
- (C) 34
- (D) 36
- (E) 38

QUESTÃO 9

Durante um seminário preparatório para vestibulares militares realizado em Porto Nacional, foram vendidos 120 ingressos entre estudantes e comunidade externa.

O regulamento financeiro do evento estabelecia que:

Ingressos inteiros custavam R\$ 30,00; Ingressos meia-entrada custavam R\$ 15,00;

Ao final do evento, a arrecadação total foi de R\$ 2.700,00;

Sabe-se ainda que a quantidade de ingressos inteiros superou a de meias em 20 unidades. Com base nessas informações, o número de ingressos inteiros vendidos foi:

- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80
- (E) 90

QUESTÃO 10

Durante o desenvolvimento de um software de controle logístico para operações no Tocantins, um programador modelou o número de unidades processadas por meio do polinômio:

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x + k$$

Sabe-se que, ao dividir o polinômio $P(x)$ por $(x-2)$, o resto obtido é 6. Dessa forma, o valor da constante k é:

- (A) -4
- (B) -2
- (C) 0
- (D) 2
- (E) 4

QUESTÃO 11

Durante um treinamento preparatório para concurso militar em Palmas-TO, foi registrada a quantidade de acertos dos candidatos em um simulado de Matemática. Os dados estão organizados na tabela abaixo

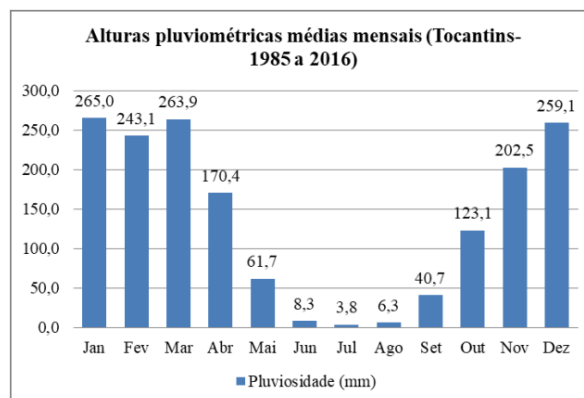
12	-	5
14	-	8
16	-	12
18	-	10
20	-	5

Com base nos dados apresentados, a média, a moda e a mediana dos acertos foram, respectivamente:

- (A) 16,1 ; 16 ; 16
- (B) 16,0 ; 18 ; 16
- (C) 15,8 ; 16 ; 15
- (D) 16,1 ; 18 ; 17
- (E) 16,2 ; 16 ; 17

QUESTÃO 12

O gráfico a seguir apresenta as alturas pluviométricas médias mensais (em mm) no estado do Tocantins (1985–2016).



Um pesquisador define:

Período chuvoso: meses com pluviosidade acima da média anual.

Período seco: meses com pluviosidade inferior a 50% da média anual.

Com base nesses critérios, a diferença entre o total acumulado do período chuvoso e o total acumulado do período seco é, aproximadamente:

- (A) 1.283,2 mm
- (B) 1.404,0 mm
- (C) 120,8 mm
- (D) 1.647,9 mm
- (E) 1.526,8 mm

QUESTÃO 13

Durante um curso preparatório intensivo para concursos militares em Gurupi-TO, um instrutor decidiu avaliar o desempenho de uma turma em cinco simulados consecutivos de Matemática. Entretanto, para evitar distorções, ele estabeleceu que:

- O 1º e o 5º simulados tiveram peso 1 (nível regular).
- O 2º e o 4º simulados tiveram peso 2 (nível intermediário).
- O 3º simulado teve peso 3 (nível avançado).

Um determinado candidato obteve as seguintes notas:

- 1º 6,0
- 2º 7,5
- 3º 8,0
- 4º 7,0
- 5º 9,0

Considerando os pesos estabelecidos pelo instrutor, a média final desse candidato foi:

- (A) 7,4
- (B) 7,6
- (C) 7,8
- (D) 8,0
- (E) 8,2

QUESTÃO 14

Durante a fase final de um treinamento físico preparatório para ingresso em uma escola militar no Tocantins, foi registrado o número de flexões realizadas por 25 candidatos em um teste padronizado. Os resultados obtidos (já organizados em ordem crescente) foram:

12, 14, 15, 15, 16,
17, 18, 18, 18, 19,
20, 20, 21, 21, 21,
22, 22, 23, 24, 24,
25, 26, 27, 28, 30

A comissão avaliadora decidiu utilizar medidas de tendência central para caracterizar o desempenho coletivo.

Com base nos dados apresentados, a moda e a mediana, respectivamente, são:

- (A) 18 e 20
- (B) 21 e 20
- (C) 21 e 21
- (D) 18 e 21
- (E) 20 e 21

QUESTÃO 15

Durante a fase classificatória de um treinamento físico para seleção de candidatos a uma escola militar no Tocantins, foi aplicado um teste de corrida de resistência. O tempo, em minutos, que cada candidato levou para completar o percurso foi registrado ao longo de uma semana, sempre sob condições

climáticas semelhantes, para garantir a comparabilidade dos dados.

Após a coleta, a comissão organizadora decidiu analisar a dispersão dos tempos obtidos, a fim de avaliar o grau de homogeneidade do desempenho dos candidatos. Para isso, foram considerados os seguintes tempos mínimos e máximos observados em cada dia:

Segunda-feira: mínimo 12,8 min e máximo 15,4 min
Terça-feira: mínimo 13,1 min e máximo 16,0 min
Quarta-feira: mínimo 12,5 min e máximo 15,9 min
Quinta-feira: mínimo 13,0 min e máximo 16,2 min
Sexta-feira: mínimo 12,6 min e máximo 15,8 min

Considerando todos os dias do treinamento em conjunto, a amplitude estatística total dos tempos registrados foi:

- (A) 2,9 min
- (B) 3,4 min
- (C) 3,7 min
- (D) 3,8 min
- (E) 4,1 min

QUESTÃO 16

Durante o planejamento de uma base operacional temporária do Exército Brasileiro no interior do Tocantins, foi projetada uma praça central em formato de octógono regular, cuja função é organizar o deslocamento das tropas e a disposição de equipamentos estratégicos.

O projeto prevê que:

Cada lado do octógono mede 10 metros;
A praça será totalmente pavimentada, exigindo o cálculo exato de sua área;

Para fins de engenharia, decidiu-se utilizar exclusivamente métodos geométricos, sem aproximações gráficas.

Determine a área dessa praça sabendo que $\text{tg}(22,5^\circ) = 0,4$.

- (A) 400 m²
- (B) 480 m²
- (C) 500 m²
- (D) 520 m²
- (E) 560 m²

QUESTÃO 17

Durante a instalação de um centro de treinamento tático no interior do Tocantins, o setor de engenharia do Exército delimitou a área externa da base com formato poligonal irregular, a fim de acompanhar o relevo natural do terreno.

O contorno da base é formado por seis lados consecutivos, com as seguintes características:

- Dois lados opostos medem 40 metros cada;
- Dois lados medem 30 metros cada;
- Um lado mede 25 metros;

O último lado corresponde à soma de metade do maior lado com um terço de um dos lados de 30 metros.

Sabendo que toda a extensão será cercada com arame farpado e que não haverá sobreposição de trechos, determine o perímetro total da base.

- (A) 180 m
- (B) 195 m
- (C) 200 m
- (D) 205 m
- (E) 210 m

QUESTÃO 18

Durante a instalação de um reservatório provisório de água em uma base operacional no interior do Tocantins, o setor de engenharia militar projetou um tanque metálico no formato de tronco de cone reto, visando maior estabilidade estrutural e melhor distribuição da pressão interna do líquido armazenado.

De acordo com o projeto técnico:

O raio da base maior do reservatório mede 6 metros;

O raio da base menor mede 3 metros;

A altura vertical do reservatório é de 8 metros;

O reservatório será preenchido com 90% de sua capacidade total.

Considere $\pi=3$, determine o volume total de água, em litros, que haverá no reservatório.

- (A) 432 000 L
- (B) 453 600 L
- (C) 480 000 L
- (D) 504 000 L
- (E) 560 000 L

QUESTÃO 19

Durante um treinamento logístico no interior do Tocantins, uma equipe do Exército precisou transportar suprimentos entre duas bases operacionais.

O custo total diário da operação depende de dois fatores:

Um custo fixo diário referente à mobilização da equipe e manutenção do veículo, no valor de R\$ 800;

Um custo variável proporcional à distância percorrida, correspondente a R\$ 6 por quilômetro rodado.

Em determinado dia, a equipe percorreu 150 km entre ida e volta.

Com base nas informações apresentadas, determine a expressão algébrica que modela o custo e o custo total para 150 km.

- (A) $C(x)=6x+800$ e custo = R\$ 1.700
- (B) $C(x)=800x+6$ e custo = R\$ 12.000
- (C) $C(x)=6x+800$ e custo = R\$ 1.900
- (D) $C(x)=800x+6$ e custo = R\$ 12.800
- (E) $C(x)=6x-800$ e custo = R\$ 100

QUESTÃO 20

Durante o treinamento físico preparatório de um batalhão no interior do Tocantins, foi implantado um programa progressivo de corrida visando ganho gradual de resistência.

O planejamento estabeleceu que:

No 1º dia, cada soldado percorre 2,4 km;

A cada dia subsequente, a distância aumenta 0,6 km em relação ao dia anterior;

O crescimento ocorre de forma constante, caracterizando uma progressão aritmética.

Sabendo que o soldado deseja atingir exatamente 162 km acumulados, após quantos dias de treinamento isso ocorrerá?

- (A) 15 dias
- (B) 16 dias
- (C) 17 dias
- (D) 19 dias
- (E) 20 dias

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 21**

Em uma campanha de incentivo ao uso do transporte coletivo, foi feita uma simulação envolvendo um trem e um automóvel, ambos em movimento retilíneo e no mesmo sentido. Na simulação, o automóvel viaja com velocidade constante e igual ao dobro da velocidade do trem, também constante. Considerando que o comprimento do automóvel pode ser desprezado e que o comprimento do trem é de 100 metros, deseja-se saber qual a distância percorrida pelo automóvel desde o momento em que começa a ultrapassar o trem até o momento em que termina a ultrapassagem.

Com base nessas informações, qual é a distância percorrida pelo automóvel durante a ultrapassagem completa?

- (A) 50 m
- (B) 100 m
- (C) 150 m
- (D) 200 m
- (E) 300 m

QUESTÃO 22

Pesquisadores interessados em compreender as forças fundamentais da natureza decidiram analisar a interação gravitacional entre dois corpos de massas diferentes, M e m , colocados a uma certa distância d um do outro, em um ambiente sem interferência de outros fatores, como ocorre no vácuo. Esse fenômeno é descrito pelas leis da gravitação formuladas por Newton no século XVII.

Considerando essas informações e os princípios da Física clássica, é correto afirmar que:

- (A) A intensidade da força gravitacional entre os corpos é inversamente proporcional à distância que os separa.
- (B) A força gravitacional entre os corpos depende do produto das massas M e m , sendo diretamente proporcional a ele.
- (C) As forças trocadas entre os corpos não obedecem à terceira lei de Newton, pois não formam um par ação-reação.
- (D) A interação gravitacional pode apresentar tanto caráter atrativo quanto repulsivo, dependendo do tipo de massa envolvida.
- (E) Caso o experimento fosse realizado no ar, a intensidade da força gravitacional entre os corpos seria maior.

QUESTÃO 23

Em determinados processos industriais e de construção civil, é comum o uso de motores elétricos para elevar cargas de maneira controlada. Imagine uma situação em que um motor levanta um bloco de massa 30 kg por meio de um cabo ideal, com velocidade constante de 1,0 m/s, sem influência da resistência do ar. Nessa operação, o motor apresentou rendimento de 60%. Considere $g=10 \text{ m/s}^2$.

Com base nessas condições, qual é a potência dissipada pelo motor durante esse processo?

- (A) 120 W
- (B) 200 W
- (C) 300 W
- (D) 500 W
- (E) 800 W

QUESTÃO 24

Em diversas situações do cotidiano — como ao observar uma colher dentro de um copo com água — é possível perceber fenômenos relacionados à propagação das ondas, como a refração. Esse fenômeno acontece quando uma onda, ao passar de um meio para outro, sofre mudança em algumas de suas características.

Considerando esse fenômeno físico, analise as proposições a seguir:

- I. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar no segundo meio.
- II. Na refração, a frequência da onda não se altera.
- III. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode ou não variar.
- IV. Na refração, a direção de propagação da onda pode mudar ou não.
- V. Na refração, ocorre inversão de fase na onda.

Com base nos conhecimentos sobre o comportamento das ondas, é correto afirmar que:

- (A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (B) Todas as afirmativas são falsas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras.

QUESTÃO 25

Espelhos esféricos são amplamente utilizados em diversos equipamentos ópticos, como telescópios, refletores e retrovisores, devido à sua capacidade de formar imagens reais ou virtuais, ampliadas ou reduzidas. A posição do objeto em relação ao espelho e suas características determinam o tipo de imagem formada.

Considere um espelho esférico côncavo, com raio de curvatura igual a 80 cm. Um objeto de 2,0 cm de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal, a uma distância de 120 cm do vértice do espelho.

Nessas condições, a imagem formada será:

- (A) real e invertida, com 1,0 cm de altura, localizada a 60 cm do espelho.
- (B) virtual e direita, com 1,0 cm de altura, localizada a 10 cm do espelho.
- (C) virtual e invertida, com 1,0 cm de altura, localizada a 10 cm do espelho.
- (D) real e direita, com 40 cm de altura, localizada a 60 cm do espelho.
- (E) virtual e direita, com 40 cm de altura, localizada a 10 cm do espelho.

QUESTÃO 26

Os gases ideais são amplamente utilizados em modelos físicos para representar comportamentos de sistemas reais em condições controladas. Em determinados processos, como a expansão isobárica (com pressão constante), é possível aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica para relacionar calor, trabalho e variação da energia interna.

Considere que um gás ideal sofre uma expansão isobárica sob pressão constante de $5,0 \text{ N/m}^2$, passando de um volume de $0,20 \text{ m}^3$ para $0,60 \text{ m}^3$. Durante o processo, o gás recebe $5,0 \text{ J}$ de calor do ambiente.

Com base nessas informações, qual foi a variação de energia interna do gás?

- (A) 30 J
- (B) 100 J
- (C) 150 J
- (D) 200 J
- (E) 300 J

QUESTÃO 27

Durante uma aula de Física sobre circuitos elétricos, alguns alunos discutiram as características da associação de resistores em paralelo. Leia as opiniões abaixo:

Aluno A: “A resistência equivalente da associação em paralelo é sempre menor que a resistência de qualquer resistor que compõe o circuito.”

Aluno B: “A corrente elétrica que passa por cada resistor é inversamente proporcional à resistência dele.”

Aluno C: “A tensão elétrica é a mesma em todos os resistores ligados em paralelo.”

Aluno D: “Para calcular a resistência equivalente, basta dividir o produto das resistências pela soma delas, independente do número de resistores.”

Aluno E: “O resistor com menor resistência dissipa mais potência elétrica do que os outros.”

Considerando os conceitos estudados, a opinião incorreta é a do aluno:

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

QUESTÃO 28

Na construção civil, os materiais são escolhidos conforme suas propriedades físicas e químicas. Um engenheiro avalia dois materiais: o primeiro apresenta elevada condutividade elétrica e maleabilidade; o segundo possui alto ponto de fusão, é solúvel em água e conduz eletricidade apenas quando fundido.

Com base nessas características, conclui-se que esses materiais apresentam, respectivamente, ligações:

- (A) Covalentes e metálicas
- (B) Metálicas e iônicas
- (C) Iônicas e covalentes
- (D) Covalentes e iônicas
- (E) Metálicas e covalentes

QUESTÃO 29

Diante do surgimento de surtos causados por vírus altamente letais, como o vírus Nipah, autoridades sanitárias intensificaram o uso de vacinas e amostras biológicas armazenadas em temperaturas extremamente baixas, a fim de preservar sua integridade e reduzir riscos de contaminação. Para esse fim, utiliza-se nitrogênio líquido, que permite manter materiais biológicos a temperaturas inferiores a $-190\text{ }^{\circ}\text{C}$. Em condições ambientes, entretanto, o nitrogênio encontra-se no estado gasoso, sendo necessário submetê-lo a variações adequadas de pressão e temperatura para que se torne líquido.

A transformação física que ocorre quando o nitrogênio passa do estado gasoso para o estado líquido é denominada:

- (A) Sublimação
- (B) Vaporização
- (C) Condensação
- (D) Solidificação
- (E) Fusão

QUESTÃO 30

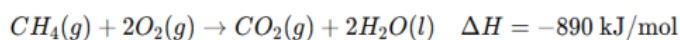
Em uma estação de tratamento de água, uma amostra apresenta areia, óleo e sal dissolvido. Para tornar essa água própria para consumo, é necessário empregar técnicas adequadas de separação.

A sequência mais adequada para separar completamente os componentes é:

- (A) Filtração → decantação → destilação simples
- (B) Decantação → filtração → evaporação
- (C) Filtração → destilação fracionada → centrifugação
- (D) Decantação → filtração → destilação simples
- (E) Evaporação → decantação → filtração

QUESTÃO 31

Um sistema de aquecimento residencial utiliza gás natural, cujo principal componente é o metano. A combustão completa do metano libera grande quantidade de energia, conforme a reação:



Considerando os conceitos termoquímicos, é correto afirmar que:

- (A) A reação é endotérmica, pois absorve energia do meio.
- (B) A energia dos produtos é maior que a dos reagentes.
- (C) O sistema libera energia para a vizinhança.
- (D) O processo só ocorre com fornecimento contínuo de calor.
- (E) A variação negativa de entropia torna a reação não espontânea.

QUESTÃO 32

A queima de combustíveis fósseis em veículos automotores libera gases como CO_2 , NO_2 e SO_2 , responsáveis por problemas ambientais como aquecimento global, chuva ácida e poluição atmosférica.

Sobre essas reações e seus impactos ambientais, assinale a alternativa correta.

- (A) O CO_2 é um poluente primário que destrói diretamente a camada de ozônio.
- (B) O SO_2 pode reagir com a água da atmosfera formando ácidos responsáveis pela chuva ácida.
- (C) O NO_2 não participa de reações fotoquímicas na atmosfera.
- (D) A combustão completa não contribui para o efeito estufa.
- (E) A queima de combustíveis elimina totalmente os impactos ambientais.

QUESTÃO 33

Durante um desastre ambiental causado por vazamento de combustíveis em uma região costeira, uma equipe multidisciplinar foi acionada para conter os danos. A mistura formada continha água do mar, óleo diesel, areia e resíduos orgânicos. Para o tratamento, foram utilizadas técnicas físicas de separação, seguidas de processos químicos para neutralização de poluentes e reaproveitamento energético por combustão controlada. O plano previa: separação dos componentes, análise das propriedades da matéria envolvida, controle térmico das reações e avaliação do impacto ambiental dos gases liberados.

Com base nos conceitos envolvidos nesse processo, assinale a alternativa correta.

- (A) A separação da mistura deve ocorrer apenas por filtração, pois todos os componentes apresentam o mesmo estado físico.
- (B) A combustão dos resíduos é endotérmica e reduz a concentração de CO_2 na atmosfera.
- (C) A presença de óleo e areia caracteriza uma mistura homogênea, inviabilizando a separação física.
- (D) O reaproveitamento energético envolve reações exotérmicas, com liberação de calor para o meio.
- (E) A queima dos resíduos elimina totalmente os impactos ambientais do vazamento.

QUESTÃO 34

A ecologia utiliza conceitos básicos para explicar como os seres vivos se organizam, interagem entre si e ocupam o ambiente. Termos como espécie, população, comunidade, habitat e ecossistema possuem definições próprias e não devem ser confundidos, apesar de estarem relacionados.

Com base nesses conceitos, assinale a alternativa correta.

- (A) Espécie é o conjunto de organismos que ocupam a mesma área e utilizam os mesmos recursos ambientais.
- (B) População corresponde ao agrupamento de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área e período de tempo.
- (C) Comunidade é formada apenas por organismos autotróficos que coexistem em um mesmo ambiente.
- (D) Habitat refere-se ao conjunto de interações ecológicas e estratégias de sobrevivência de um organismo.
- (E) Ecossistema é definido exclusivamente pelos fatores bióticos, sem considerar o meio físico.

QUESTÃO 35

A amêijoia asiática *Corbicula fluminea*, um bivalve de água doce que se espalhou para além de sua área de origem no sul e leste da Ásia, tem sido associada a mudanças concretas em rios, lagos e reservatórios onde se estabelece em grandes densidades. O efeito mais visível para quem observa a superfície é a alteração da claridade: ao filtrar partículas suspensas, o molusco interfere no material que deixa a água turva e, com isso, pode modificar a quantidade de luz que atravessa a coluna d'água. O que parece uma mudança apenas “óptica” é descrito em avaliações ambientais como um conjunto de impactos que alcança a cadeia alimentar, a circulação de nutrientes e a forma como a energia passa a se concentrar no fundo.



Disponível em:
<https://clickpetroleoegas.com.br/um-molusco-asiatico-esta-terraformando-rios-e-lagos-ao-filtrar-a-agua-mudar-a-transparencia-redesenhar-a-reciclagem-de-nutrientes-e-deslocar-energia-para-o-fundo-a-engenharia-ecol-afch/>. Acesso em 28 jan. 2026.

Considerando esse cenário, a presença da *Corbicula fluminea* pode provocar, de forma mais adequada,

- (A) redução da produtividade primária bentônica, devido à diminuição da penetração luminosa no ambiente aquático.
- (B) aumento da disponibilidade de energia nos níveis tróficos superiores, sem interferir nos produtores.
- (C) deslocamento do fluxo de energia da cadeia alimentar planctônica para a cadeia bentônica.
- (D) interrupção completa das cadeias alimentares aquáticas, devido à eliminação dos consumidores primários.
- (E) aumento uniforme da energia disponível em todos os níveis tróficos da cadeia alimentar.

QUESTÃO 36

O crescimento da urbanização tem tornado as interações entre beija-flores e as plantas cada vez mais generalistas, isto é, essas aves que habitam as cidades estão contando com uma diversidade cada vez menor de “parceiros” para interagir em relação àquelas que vivem nos ambientes naturais. Segundo pesquisadores, essa alteração aumenta a fragilidade tanto dos beija-flores quanto das plantas com as quais essas aves interagem nos ambientes urbanos. A ciência tem clareza sobre os

efeitos da urbanização sobre a distribuição das espécies, mas ainda existem lacunas sobre seus efeitos sobre as interações entre as espécies e, consequentemente, seus processos ecológicos e evolutivos.



Disponível em:
<https://jornal.unesp.br/2025/07/18/efeitos-da-urbanizacao-tornam-relacoes-ecologicas-dos-beija-flores-mais-generalistas-e-ja-alteram-o-organismo-de-algumas-especies/>. Acesso em 28 jan. 2026.

A interação ecológica estabelecida entre beija-flores e plantas, descrita no contexto, é corretamente caracterizada como

- (A) mutualismo obrigatório, pois a sobrevivência de ambas as espécies depende exclusivamente dessa interação.
- (B) comensalismo facultativo, já que apenas os beija-flores se beneficiam do néctar floral.
- (C) mutualismo facultativo, uma vez que ambas as espécies se beneficiam, mas podem sobreviver independentemente.
- (D) parasitismo temporário, devido ao consumo de néctar sem retorno reprodutivo para as plantas.
- (E) protocooperação obrigatória, caracterizada pela dependência exclusiva entre as espécies.

QUESTÃO 37

Os manguezais no Litoral do Paraná estão sendo destruídos por construções irregulares em Áreas de Preservação Permanente (APPs). Edificações, casas de veraneio, loteamentos e muros estão sendo erguidos em áreas protegidas do Complexo Estuarino de Paranaguá, causando desmatamento, aterros ilegais e poluição. A situação é grave mas vem sendo combatida pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR), que lideram a Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa). Exemplos do combate a estes crimes ambientais são as recentes decisões conjuntas do MPF e MPPR pela demolição de estruturas irregulares em Paranaguá e Guaqueçaba.



Disponível em:
<https://stg.plural.jor.br/construcoes-irregulares-em-apa-estao-na-mira-da-justica-no-litoral-do-parana/?ref=plural.jor.br>. Acesso em 28 jan. 2026.

A partir do contexto apresentado, o manguezal pode ser corretamente classificado como um ecossistema que se caracteriza principalmente por

- (A) apresentar baixa biodiversidade, devido à elevada salinidade da água.
- (B) ser um ambiente artificial, mantido exclusivamente pela ação humana.
- (C) funcionar como produtor primário exclusivo de cadeias alimentares oceânicas.
- (D) possuir elevada biodiversidade e atuar como berçário natural para diversas espécies.
- (E) ser formado apenas por organismos decompositores adaptados à água salobra.

QUESTÃO 38

Em ambientes aquáticos e terrestres, a disponibilidade de luz é um fator determinante para a taxa fotossintética. Em situações nas quais ocorre aumento da transparência da água ou maior incidência luminosa sobre as folhas, como observado em alguns ambientes impactados por ações antrópicas, alterações no processo fotossintético podem ser registradas, especialmente nas etapas dependentes de luz.

Considerando o processo da fotossíntese em plantas e algas, assinale a alternativa correta.

- (A) As reações fotoquímicas ocorrem no estroma do cloroplasto e independem da presença de luz direta.
- (B) O aumento da intensidade luminosa eleva indefinidamente a produção de glicose, sem limitação metabólica.
- (C) O oxigênio liberado na fotossíntese é proveniente da molécula de dióxido de carbono.
- (D) As reações do ciclo de Calvin utilizam ATP e NADPH produzidos na etapa fotoquímica.
- (E) A clorofila absorve principalmente luz verde, refletindo as demais faixas do espectro visível.

QUESTÃO 39

Durante uma atividade experimental, foram comparadas células musculares humanas em repouso e em intensa atividade física. Observou-se que, em determinadas situações, mesmo na presença de oxigênio, algumas células passaram a utilizar uma via metabólica alternativa para obtenção rápida de energia, resultando na produção de uma substância associada à fadiga muscular.

Com base nessa situação, é correto afirmar que

- (A) a fermentação láctica ocorre nas mitocôndrias e substitui completamente a respiração aeróbica.
- (B) o ciclo de Krebs é responsável direto pela formação de ácido láctico nas células musculares.
- (C) a glicólise é uma etapa exclusiva da respiração aeróbica e depende da presença de oxigênio.
- (D) a fermentação láctica ocorre no citoplasma e permite a regeneração do NAD^+ necessário à glicólise.
- (E) a cadeia respiratória é interrompida pela ausência de luz, impedindo a produção de ATP.

QUESTÃO 40

As arboviroses, como Dengue, Zika e Chikungunya, continuam sendo um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, exigindo atenção constante e ações integradas. O enfrentamento dessas doenças conta com ações do poder público e da comunidade, com medidas de prevenção, combate ao mosquito transmissor e conscientização da população. Recentemente, o Município de Toledo apresentou o plano de ação que vai orientar o enfrentamento às arboviroses em Toledo ao longo de 2026, o Plano Municipal de Ação para Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. O documento reafirma o compromisso municipal com uma resposta articulada e tempestiva, capaz de reduzir o impacto das sazonalidades, minimizar riscos de epidemias e aperfeiçoar continuamente a capacidade de prevenção, detecção precoce e manejo dos casos.



Disponível em: <https://www.jornaldoeste.com.br/plano-contingencia-arboviroses-2/>. Acesso em 28 jan. 2026.

Considerando essas doenças, é correto afirmar que

- (A) a dengue, zika e chikungunya são causadas por bactérias e, por isso, podem ser tratadas com antibióticos específicos.
- (B) apenas o mosquito *Aedes aegypti* macho é capaz de transmitir as arboviroses, pois se alimenta de sangue humano.
- (C) as três doenças são causadas por vírus e transmitidas principalmente pela fêmea do mosquito *Aedes aegypti*.
- (D) a transmissão ocorre prioritariamente por contato direto entre pessoas infectadas e indivíduos saudáveis.
- (E) o principal reservatório natural dessas arboviroses são aves silvestres, que mantêm o ciclo urbano da doença.